

# ÍNDICE IRSA

## PROPUESTA 1

$$\text{Contaminantes} = 0.38 * \text{norm}(\text{NO}_2) + 0.32 * \text{norm}(\text{O}_3) + 0.22 * \text{norm}(\text{PM}_{2.5}) + 0.08 * (\text{norm}(\text{UV}))$$

- NO<sub>2</sub> → 35% → porque es el principal contaminante debido a la circulación de los coches.
- O<sub>3</sub> → 30% → Es más dañino a corto plazo a comparación del PM<sub>2.5</sub> y para estar presente necesita del NO<sub>2</sub> y de la radiación UV).
- PM<sub>2.5</sub> → 25% → Tiene mayores consecuencias a largo plazo pero menos peligroso que el O<sub>3</sub> al día (al mes es más peligroso el PM<sub>2.5</sub>)
- Radiación UV → 10% → es el catalizador de los contaminantes. Por ejemplo, un día con UV=10 y NO<sub>2</sub> es más dañino que un día con UV=2 y NO<sub>2</sub> alto.

$$\text{Factor\_Meteorologico} = 1.0 + 0.15 * \text{norm}(\text{TMP}) - 0.10 * \text{norm}(\text{RH}) - 0.08 * \text{norm\_invertido}(\text{WSP})$$

- TMP (temperatura ambiental) → 0.15 → la temperatura acelera la formación del O<sub>3</sub>. El límite de 0.15 evita que la temperatura sola pueda duplicar el índice — solo puede elevar el Factor\_Meteo hasta 1.15 en su valor máximo
- RH (humedad relativa) → -0.10 → Tiene signo negativo porque la humedad alta filtra mejor las partículas.
- WSP (velocidad del viento (lo que dispersa a los contaminantes)) → -0.08 → es negativo porque el viento dispersa los contaminantes (por eso está invertido su normalización). El porcentaje es pequeño porque el viento también podría transportar contaminantes de otras zonas.

$$\text{IRSA} = \text{Contaminantes} * \text{Factor\_Meteorologico} * 100$$

## PROPUESTA 2 ( ENFERMEDADES COMO MULTIPLICADOR)

$$\text{Contaminantes} = 0.38 * \text{norm}(\text{NO}_2) + 0.32 * \text{norm}(\text{O}_3) + 0.22 * \text{norm}(\text{PM}_{2.5}) + 0.08 * (\text{norm}(\text{UV}))$$

- $\text{NO}_2 \rightarrow 38\% \rightarrow$  porque es el principal contaminante debido a la circulación de los coches.
- $\text{O}_3 \rightarrow 32\% \rightarrow$  Es más dañino a corto plazo a comparación del  $\text{PM}_{2.5}$  y para estar presente necesita del  $\text{NO}_2$  y de la radiación UV).
- $\text{PM}_{2.5} \rightarrow 22\% \rightarrow$  Tiene mayores consecuencias a largo plazo pero menos peligroso que el  $\text{O}_3$  al día (al mes es más peligroso el  $\text{PM}_{2.5}$ )
- Radiación UV  $\rightarrow 8\% \rightarrow$  es el catalizador de los contaminantes. Por ejemplo, un día con  $\text{UV}=10$  y  $\text{NO}_2$  es más dañino que un día con  $\text{UV}=2$  y  $\text{NO}_2$  alto.}

$$\text{Factor\_Meteorologico} = 1.0 + 0.15 * \text{norm}(\text{TMP}) - 0.10 * \text{norm}(\text{RH}) - 0.08 * \text{norm}(\text{WSP})$$

- TMP (temperatura ambiental)  $\rightarrow 0.15 \rightarrow$  la temperatura acelera la formación del  $\text{O}_3$ . El límite de 0.15 evita que la temperatura sola pueda duplicar el índice — solo puede elevar el Factor\_Meteorologico hasta 1.15 en su valor máximo
- RH (humedad relativa)  $\rightarrow -0.10 \rightarrow$  Tiene signo negativo porque la humedad alta filtra mejor las partículas.
- WSP (velocidad del viento (lo que dispersa a los contaminantes))  $\rightarrow -0.08 \rightarrow$  es negativo porque el viento dispersa los contaminantes (por eso esta invertido su normalización). El porcentaje es pequeño porque el viento también podría transportar contaminantes de otras zonas.

$$\text{Factor\_Vulnerabilidad} = 1.0 + 0.40 * \text{prev}(\text{EPOC}) + 0.35 * \text{prev}(\text{Asma}) + 0.25 * \text{prev}(\text{Resultado\_PCR})$$

$$\text{IRSA} = \text{Contaminantes} * \text{Factor\_Meteorologico} * \text{Factor\_Vulnerabilidad} * 100$$